



KHOÁ LUYỆN ĐỀ ĐGNL ĐHQG HÀ NỘI – HSA

ĐỀ THỰC CHIẾN SỐ 02 – PHẦN HÓA HỌC

Câu 201: [MAP] Hạt nhân nguyên tử Na có 11 proton và 12 neutron. Số electron trong nguyên tử Na là

- A. 10. B. 11. C. 12. D. 23.

E = P = 11.

Chọn B.

Câu 202: [MAP] Cho bảng năng lượng giải phóng ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol nhiên liệu sau:

Hợp chất	Công thức	M (g/mol)	$\Delta_c H^\circ$ (kJ/mol)
Methane	CH_4	16	-880
Ethanol	C_2H_5OH	46	-1380
Propane	C_3H_8	44	-2220
Heptane	C_7H_{16}	100	-4800

Đốt cháy hoàn toàn 1 g nhiên liệu nào sẽ giải phóng ra năng lượng nhiều nhất?

- A. Ethanol. B. Propane. C. Methane. D. Heptane.

Năng lượng giải phóng khi đốt cháy 1 mol methane là $880/16 = 55$, ethanol là $1380/46 = 30$, propane là $2220/44 = 50$, heptane là $4800/100 = 48$. Vậy methane cao nhất.

Chọn C.

Câu 203: [MAP] Xét phản ứng giữa các ion bromate và bromide trong dung dịch acid sau:



Sau một khoảng thời gian, đo được $-\frac{\Delta C_{Br^-}}{\Delta t} = 2,0 \cdot 10^{-3} (M s^{-1})$.

Vậy tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian đó là

- A. $1,2 \cdot 10^{-3} M s^{-1}$. B. $4,0 \cdot 10^{-4} M s^{-1}$. C. $3,3 \cdot 10^{-3} M s^{-1}$. D. $3,3 \cdot 10^{-5} M s^{-1}$.

Tốc độ trung bình = $1/5 \cdot$ Tốc độ mất đi của $Br_2 = 2,0 \cdot 10^{-3}/5 = 4,0 \cdot 10^{-4} M s^{-1}$.

Chọn B.

Câu 204: [MAP] Phát biểu nào sau đây **không** đúng về hiện tượng phú dưỡng?

- A. Động thực vật có kích thước lớn phát triển mạnh hơn.
 B. Sự phát triển dày đặc của tảo xanh trong nước tới mức có thể quan sát được.
 C. Lượng oxygen trong nước sẽ nhanh chóng giảm đi.
 D. Sự tích tụ lượng lớn các chất dinh dưỡng chứa nitrogen và phosphorus.

Động thực vật có kích thước nhỏ có tốc độ sinh sản nhanh nên phát triển mạnh hơn động vật có kích thước lớn trong cùng điều kiện dư thừa dinh dưỡng.

Chọn A.

Câu 205: [MAP] Một phản ứng đồng thể ở trạng thái cân bằng tại một nhiệt độ không đổi và thể tích bình phản ứng cố định. Nếu thêm một lượng chất sản phẩm vào bình thì cân bằng

- A. dịch chuyển theo chiều thuận.
- B. dịch chuyển theo chiều nghịch.
- C. không dịch chuyển.
- D. có thể dịch chuyển theo chiều thuận hoặc chiều nghịch tùy theo phản ứng cụ thể.

Theo nguyên lý chuyển dịch cân bằng, khi nồng độ sản phẩm tăng thì cân bằng chuyển dịch theo chiều giảm nồng độ sản phẩm = chiều nghịch.

Chọn B.

Câu 206: [MAP] Tích số tan (K_{sp}) của một chất ít tan ở nhiệt độ xác định, ví dụ $\text{Sr}(\text{OH})_2 \rightleftharpoons \text{Sr}^{2+} + 2\text{OH}^-$, được tính theo biểu thức $K_{sp} = [\text{Sr}^{2+}][\text{OH}^-]^2$. Trong đó, $[\text{Sr}^{2+}]$ và $[\text{OH}^-]$ lần lượt là nồng độ của Sr^{2+} và OH^- trong dung dịch $\text{Sr}(\text{OH})_2$ bão hòa. Khi $[\text{Sr}^{2+}][\text{OH}^-]^2 > K_{sp}$ thì kết tủa sẽ xuất hiện. Tính khối lượng kết tủa $\text{Sr}(\text{OH})_2$ ($M = 122 \text{ g mol}^{-1}$) thu được khi cho 100 mL dung dịch strontium nitrate 1,5 M vào 100 mL dung dịch sodium hydroxide 1,0 M ở 25 °C, biết K_{sp} của $\text{Sr}(\text{OH})_2 = 3,2 \cdot 10^{-4}$ ở 25 °C.

Điền đáp án:

Đặt x là số mol kết tủa sinh ra $\Rightarrow K_{sp} = (0,15 - x) \cdot (0,1 - 2x)^2 / 0,2^3 = 3,2 \cdot 10^{-4} \Rightarrow x = 0,0475$

Vậy khối lượng $\text{Sr}(\text{OH})_2 = 0,0475 \cdot 122 = 5,795 \text{ g}$.

Câu 207: [MAP] Phát biểu nào sau đây về chất hữu cơ **không** đúng?

- A. Trong phân tử chất hữu cơ nhất thiết phải có nguyên tố carbon.
- B. Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra chậm và tạo ra hỗn hợp sản phẩm.
- C. Liên kết hóa học trong phân tử chất hữu cơ chủ yếu là liên kết cộng hóa trị.
- D. Chất hữu cơ có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi khá cao.

Hợp chất hữu cơ thường kém phân cực nên nhìn chung thì nhiệt độ sôi thấp.

Chọn D.

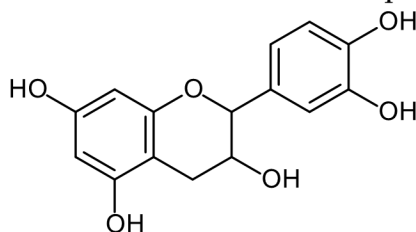
Câu 208: [MAP] Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

- A. Các alkane có công thức phân tử chung là $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ với $n \geq 1$.
- B. Các alkene có công thức phân tử chung là C_nH_{2n} với $n \geq 2$.
- C. Các alkyne có công thức phân tử chung là $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$ với $n \geq 1$.
- D. Các alkylbenzene có công thức phân tử chung là $\text{C}_n\text{H}_{2n-6}$ với $n \geq 6$.

Alkyne nhỏ nhất là C_2H_2 nên $n \geq 2$.

Chọn C.

Câu 209: [MAP] Catechin có công thức cấu tạo như hình sau, phát biểu nào sau đây **không** đúng?



- A. Công thức phân tử của catechin là $C_{15}H_{14}O_6$.
- B. Phân tử catechin có 4 nhóm OH phenol.
- C. Catechin phản ứng được với dung dịch NaOH theo tỉ lệ số mol 1:5.
- D. Catechin thuộc loại nhóm chất tạp chức.

Catechin chỉ có 4 nhóm $-OH$ phenol nên phản ứng với NaOH theo tỉ lệ số mol 1:4.

Chọn C.

Câu 210: [MAP] Để phân biệt 3 hợp chất $HCHO$, CH_3CHO , CH_3COCH_3 , một học sinh tiến hành thí nghiệm thu được kết quả như sau:

Thuốc thử \ Chất	(1)	(2)	(3)
Tollens	✓	✗	✓
$I_2/NaOH$	✗	✓	✓

(✓: có phản ứng; ✗: không phản ứng)

Ba chất (1), (2), (3) lần lượt là

- A. $HCHO$, CH_3CHO , CH_3COCH_3 .
- B. CH_3CHO , $HCHO$, CH_3COCH_3 .
- C. $HCHO$, CH_3COCH_3 , CH_3CHO .
- D. CH_3CHO , CH_3COCH_3 , $HCHO$.

(1) không có phản ứng tạo iodoform nên không có nhóm acetyl

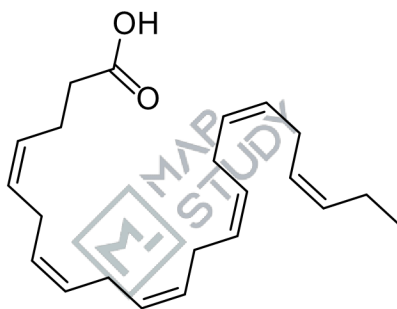
⇒ (1) không là CH_3CHO ⇒ Loại B, D

(2) không phản ứng với tráng gương nên không có nhóm chức aldehyde

⇒ (2) không là CH_3CHO ⇒ Loại A.

Chọn C.

Câu 211: [MAP] DHA (Docosahexaenoic acid) là một acid béo không no có x carbon, y nối đôi $C=C$, thuộc loại omega-z. DHA rất cần thiết cho hệ thần kinh, thị giác và hệ xương, đặc biệt là cho trẻ nhỏ. Công thức cấu tạo của DHA như sau:



Tổng các giá trị $x + y + z$ là

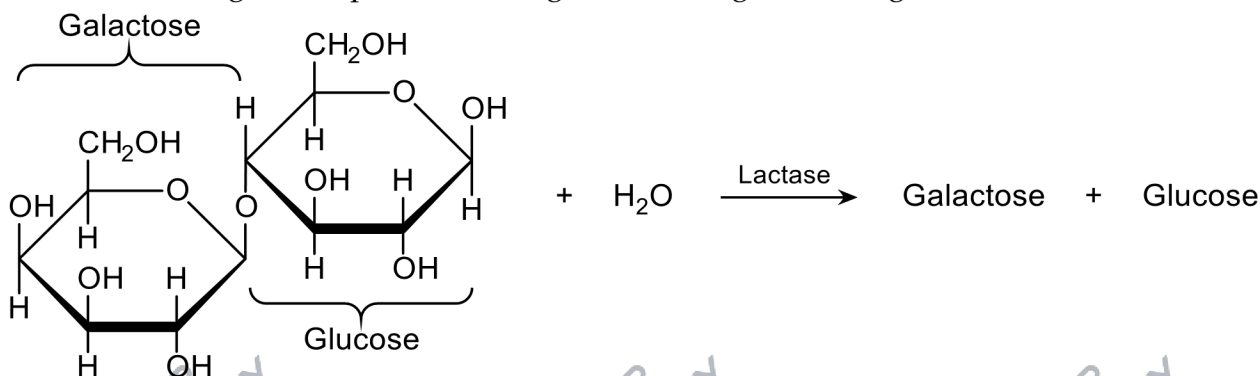
- A. 29.
- B. 30.
- C. 31.
- D. 32.

$x = 22$, $y = 6$, $z = 3$.

Chọn C.

Đọc ngữ cảnh dưới đây và trả lời các câu hỏi từ 212 đến 214

Lactose là loại đường chính chiếm khoảng 2–8% khối lượng của sữa nên được gọi là đường sữa. Cấu trúc của lactose gồm hai phân tử đường nhỏ hơn là glucose và galactose như sau:



Để lactose được hấp thụ, trước tiên nó phải được thủy phân thành glucose và galactose. Hai loại đường này sau đó được hấp thụ bởi các tế bào ở ruột non. Enzyme có nhiệm vụ thủy phân lactose thành glucose và galactose nằm trên bề mặt của các tế bào lót ruột non và được gọi là enzyme lactase.

Câu 212: [MAP] Phân tử lactose trên gồm 2 đơn vị

- A. α -glucose và β -galactose nối với nhau bởi liên kết α -1,2-glycoside.
- B. α -glucose và α -galactose nối với nhau bởi liên kết α -1,4-glycoside.
- C. β -glucose và α -galactose nối với nhau bởi liên kết β -1,2-glycoside.
- D. β -glucose và β -galactose nối với nhau bởi liên kết β -1,4-glycoside.

Cả 2 nhóm $-\text{OH}$ hemiacetal trong 2 đơn vị galactose và glucose đều cùng phía với C số 6 nên đều là các đơn vị monosaccharide dạng β .

Chọn D.

Câu 213: [MAP] Lactose **không** thể xếp vào nhóm chất nào sau đây?

- A. Disaccharose.
- B. Hợp chất tạp chức.
- C. Alcohol đa chức.
- D. Glucide.

Lactose chứa đồng thời nhóm chức của alcohol và ether nên là hợp chất tạp chức.

Chọn C.

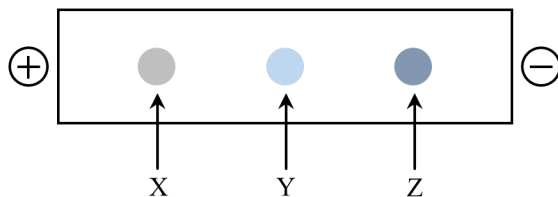
Câu 214: [MAP] Galactose và glucose là

- A. Đồng phân của nhau.
- B. Đồng đẳng của nhau.
- C. Đối phân của nhau.
- D. Đồng vị của nhau.

Cả galactose và glucose đều có cùng công thức phân tử là $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$.

Chọn A.

Câu 215: [MAP] Cho dung dịch ở pH = 6 gồm glycine, lysine và glutamic acid được kí hiệu ngẫu nhiên là X, Y, Z. Đặt dung dịch trong điện trường thì hiện tượng điện di của các amino acid được biểu diễn như hình vẽ sau:



A. Y là glutamic acid.

B. X là lysine.

C. Z là glycine.

D. Y di chuyển về cực âm khi giảm pH.

X là glutamic acid, Y là glycine, Z là lysine và khi giảm pH thì glycine tích thêm H^+ , sẽ mang điện dương và di chuyển về cực âm.

Chọn D.

Câu 216: [MAP] Trong phản ứng tách kim loại kẽm từ zinc oxide bằng phương pháp nhiệt luyện với than chì tạo ra

A. kẽm ở thể hơi.

B. kẽm và hơi nước.

C. kẽm ở thể rắn.

D. hợp kim Zn-C.

Ở nhiệt độ cao Zn tồn tại ở dạng hơi: $ZnO(s) + C(s) \rightarrow Zn(g) + CO(g)$.

Chọn A.

Câu 217: [MAP] Một lượng lớn soda được điều chế bằng phương pháp Solvay bằng cách cho khí CO_2 vào dung dịch NaCl bão hòa và NH_3 bão hòa. Đặc điểm của phương pháp này là

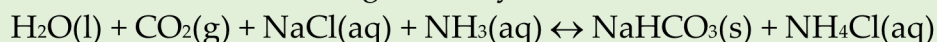
A. ở áp suất cao, khí CO_2 có thể đẩy Cl^- ra khỏi muối NaCl tạo thành $NaHCO_3$.

B. phản ứng oxi hóa – khử xảy ra trong dung dịch.

C. $NaHCO_3$ có độ tan kém trong dung dịch phản ứng, dễ dàng kết tinh.

D. phản ứng trao đổi ưu tiên xảy ra theo chiều thuận để làm giảm số mol khí.

$NaHCO_3$ ít tan và dễ kết tinh làm cân bằng sau chuyển dịch theo chiều thuận:



Chọn C.